

Fundamentos de Informática

Trabajo Práctico N° 8

TEMA: Ejercicios Complementarios

Profesores: Dr. Gastón Addati – Ing. Julián de León

EJERCICIOS

1. Gestión de Pacientes de un Sanatorio

Escriba un programa para gestionar los pacientes de un sanatorio privado.

Los pacientes tienen los siguientes datos:

- Nombre (`char[30]`).
- Apellido (`char[30]`).
- Dirección (este campo debe ser una estructura anidada). Ejemplo: crear una estructura `Direccion` que tenga calle, número, ciudad y CP.
- Gravedad (es un `int`: donde 1 es grave, 2 es moderado y 3 sin riesgo).
- Estado de internación (es un `int`: donde 1 es internado y 0 que se fue de alta).
- Teléfono.

El programa deberá permitir:

- a) El ingreso de nuevos pacientes. // llamada a función `Carga_Pacientes()`
- b) Listar a todos los pacientes internados. // llamada a función `Listar_todos()`
- c) Listar pacientes por tipo de gravedad y deberá permitirse cambiar dicho estado.
// `Listar_Gravedad()`
- d) Listar a todos los pacientes que se fueron de alta. // `Listar_Altas()`

Se debe programar un menú de opciones dentro de un ciclo, hasta que el usuario decida terminar el programa.

Notas:

- Los pacientes se cargan uno a uno.
- Deben existir un máximo de 100 pacientes.
- Todas las funciones deben pasar parámetros.
- Devolver o no parámetros dependerá de cómo diseñe la función.
- En todo momento se debe poder ver la cantidad de pacientes dados de alta (para validar que sea menor que 100).

- Después del llamado de cada función, la pantalla se debe limpiar con `system("cls")`. Utilizar formato de salida legible y prolijo.

2. Restaurante a la carta

Un exclusivo restaurante trabaja únicamente al mediodía. En su carta, que varía todos los días, se puede ver únicamente el plato del día que consta de:

- Aperitivo / Recepción.
- Entrada.
- 1er plato.
- 2do plato.
- Postre.
- Bebidas a elección.

Cada uno de estos elementos dispone de un precio expresado en dólares.

Se pide que haga un programa que permita mostrar un menú de opciones para elegir entre las siguientes opciones:

1. Cargar platos del día.
2. Visualizar platos del día.
3. Emitir comanda y factura.
4. Salir.

NOTA:

Cargar platos del día: se refiere a que realice una estructura donde pueda almacenar las opciones de la carta.

Visualizar platos del día: se refiere a visualizar los datos cargados. Una salida típica en pantalla sería:

MENU DEL 19-7

Aperitivo: Campari de Naranja. Precio: U\$s 10

Entrada: Bruschetta de Queso Roquefor con peras caramelizadas. Precio: U\$s 25

1er plato: Bondiola de cerdo al malbec. Precio: U\$s 35

2do plato: Palmieri 4 quesos. Precio: U\$s 35

Postre: Brownie con crema americana. Precio: U\$s 20

Bebidas varias. Precio: U\$s 5 cada una

Opcional vino. Precio: U\$s 50

Emitir comanda y factura: se refiere al pedido que toma el mozo y eleva a la cocina, y donde posteriormente se emite la factura. La factura deberá detallar cantidades de platos y bebidas. Debe mostrar el importe total en dólares y en pesos.

Consideraciones: considere que pueden existir hasta 3 aperitivos, 2 entradas, 2 primeros platos, 2 segundos platos, 2 postres, 5 bebidas varias y 3 tipos de vinos (blanco, tinto y rosado). Esto es para que lo considere al momento de armar las estructuras.

El programa tiene como objetivo imprimir una comanda y una factura. La comanda irá a la cocina y la factura al cliente. Esta información se deberá visualizar en pantalla.